Константинов ИИ. Лицей ВШЭ. 06.11.2026

ФИО студента: _____

В каждом вопросе можно выбрать несколько вариантов ответа, включая пустое множество. В последнем случае обозначьте его явно. Запишите буквы выбранных вариантов в бланк ответов справа внизу.

---

1. Что происходит при определении локальной переменной внутри функции (без `static`, `extern`, `thread_local` и `constexpr`)?

a. Для переменной предоставляется память, её значение всегда обнуляется, а имя вводится в текущую область видимости.
b. Для переменной предоставляется память при первом вызове функции, а её значение сохраняется между последующими вызовами.
c. Для переменной предоставляется память, выполняется инициализация по правилам её типа, а имя вводится в текущую область видимости.
d. Для переменной предоставляется память только при первом присваивании, а до этого существует лишь её имя.
e. Для переменной предоставляется динамическая память, выполняется инициализация, а перед выходом из функции её необходимо освободить вручную.

2. Правильные утверждения для больших чисел

a. Перемножение больших чисел нельзя сделать быстрее чем за $\mathcal{O}(n^2)$
b. Перемножение больших чисел нельзя сделать быстрее чем за $\mathcal{O}(n \log n)$
c. Большие числа позволяют хранить только положительные числа
d. Бинарное возведение в степень неприминимо для больших чисел
e. Для хранения большого числа длинны n нужно ровно n переменных типа данных `int`

3. Укажите верные утверждения про асимптотику сортировок

a. `Insert Sort` принадлежит $\mathcal{O}(n^2)$
b. `Select Sort` может принадлежать $\mathcal{O}(n^{3/2})$
c. Сортировка объектов не может работать быстрее чем за $\mathcal{O}(n \log n)$
d. `Quick sort` всегда лучше `Merge sort`
e. Существует алгоритм сортирующий без выделения дополнительной памяти

4. Укажите утверждения про разницу `T*` и `T&`

a. Ссылка требует инициализации, указатель — нет.
b. Указатель может быть `nullptr`, ссылка — нет.
c. Указатель можно перенаправить, ссылку — нельзя.
d. Указатель требует разыменования, ссылка — нет.
e. `sizeof` ссылки даёт размер объекта, `sizeof` указателя — размер указателя.

5. Динамическая память...

a. всегда больше статической
b. не может быть использована, не используя статическую
c. быстрее статической
d. может нахожиться на одном устройстве со статической
e. медленнее статической

Ответы

1. _____ **2.** _____ **3.** _____

4. _____ **5.** _____